

메틸렌블루 비축은 난치성 혈관마비의 선택지를 확보하는 결정임

프로베블루주 0.5% · 약리학적 근거, 임상 반응, 제한사용 체계

낮은 혈관저항이 지속되는
위기에
대비한 최소 비축과 사용 조건
정립 제안

- 01 기존 승압제와 다른 NO-sGC-cGMP 경로에 개입하는 약리학적 근거 존재
- 02 승압제 감량·혈압 반응의 임상 신호 확인. 적용 대상과 안전성 사전 규정 필요

[\[G01\] Wahba A, Kunst G, De Somer F, et al. 2024 EACTS/EACTAIC...](#)

[\[KR01\] MFDS 의약품안전나라 — 프로베블루주 0.5%\(메틸렌블루\) 품목...](#)

메틸렌블루: 구제치료의 선택지를 확보하라

[\[TR01\] Early adjunctive methylene blue in patients with septic s...](#)

혈관이 과도하게 이완되면 심장이 뛰어도 관류압이 유지되지 않음

01 평균동맥압(MAP)은 심박출량(CO)과 전신혈관저항(SVR)의 영향을 받음

01 분포성 쇼크(distributive shock)는 낮은 SVR이 핵심인 표현형임

01 혈관마비(vasoplegia)는 혈관 긴장 저하와 승압제 반응 부족이 지속되는 상태임

[G01] Wahba A, Kunst G, De Somer F, et al. 2024 EACTS/EACTAIC...

[MA03] Leyh RG, Kofidis T, Strüber M, et al. Methylene blue: the dr...

메틸렌블루: 구제치료의 선택지를 확보하라

[G02] Society of Critical Care Medicine. Surviving Sepsis Campa...

메틸렌블루의 약리학적 개연성은 낮은 SVR의 표현형에서 높음

표현형	우선 확인	MB 검토의 의미
혈관확장 우세	낮은 SVR·보존된 심박출	NO 관련 이완 신호 개입
저혈량 우세	체액·출혈·전부하	원인 교정 우선
수축력 저하 우세	좌·우심실 기능	관류·심박출 회복 우선
폐쇄성·혼합 쇼크	폐색·심장압전·혼합 원인	단일 혈압 수치로 판단 불가

01 low-SVR 평가는 사용 대상 선정의 근거임. MB 반응을 확정하는 검증된 동반진단은 아님

[G01] Wahba A, Kunst G, De Somer F, et al. 2024 EACTS/EACTAIC...
[PH02] Laes JR, Williams DM, Cole JB. Improvement in Hemodyn...

[G02] Society of Critical Care Medicine. Surviving Sepsis Campa...

NO-sGC-cGMP의 과활성은 혈관 이완과 SVR 감소로 이어짐



01 NO: 산화질소 · sGC: 가용성 구아닐산고리화효소 · cGMP: 세포 내 이완 신호

02 염증·수술·독성 자극이 이 경로에 기여함. 쇼크의 모든 기전을 설명하지는 않음

메틸렌블루는 과도한 이완 신호를 억제하는 추가 전략으로 연구됨



01 NOS 활성화·NO 의존 cGMP 형성 억제의 실험 근거 확인

02 선택적 단일 표적 억제제로 단정 불가. 환자별 효과와 안전 역치는 별도 평가 필요

[SF05] Mayer, Brunner and Schmidt. Inhibition of nitric oxide sy...

[TR01] Early adjunctive methylene blue in patients with septic s...

[MA03] Leyh RG, Kofidis T, Strüber M, et al. Methylene blue: the dr...

노르에피네프린 · 바소프레신 · 메틸렌블루는 주된 개입 경로가 다름

약제	주 표적	임상 위치
노르에피네프린	주로 α_1 수용체 수축 신호 자극	패혈성 쇼크 표준 1차 승압제
바소프레신	주로 V_{1a} 수용체 비아드레날린성 수축	NE 요구 증가 시 지침상 추가 약제
메틸렌블루	NO-sGC-cGMP 경로 과도한 이완 신호 억제	심장수술 난치성 혈관마비 고려 대상 일부 패혈증 연구의 보조·2선 후보

[G011] Wahba A, Kunst G, De Somer F, et al. 2024 EACTS/EACTAIC...
[SF051] Mayer, Brunner and Schmidt. Inhibition of nitric oxide sy...
[MO021] DailyMed. VASOSTRICT (vasopressin) injection. Mechanis...

[G021] Society of Critical Care Medicine. Surviving Sepsis Campa...
[MO011] DailyMed. LEVOPHED (norepinephrine bitartrate) injectio...

메트헤모글로빈혈증의 환원 작용과 혈관마비 가설은 서로 다름

비교 기준	메트헤모글로빈혈증	혈관마비성 쇼크
목표	산소 운반 기능 회복	혈관 긴장·관류압 회복
주요 설명	NADPH 의존 환원 MetHb의 $\text{Fe}^{3+} \rightarrow \text{Fe}^{2+}$	NO-sGC-cGMP 이완 신호 억제
국내 품목 허가	약물에 의한 메트헤모글로빈혈증	확인한 효능·효과에 없음

[KR01] MFDS 의약품안전나라 — 프로베블루주 0.5%(메틸렌블루) 품목...

[SF05] Mayer, Brunner and Schmidt. Inhibition of nitric oxide sy...

[SF011] FDA PROVAYBLUE (methylene blue) injection: Prescribing...

카테콜아민 불응성 혈관마비에서 다른 경로에 개입한 반응이 보고됨

51명

1시간 이내 SVR 증가·NE 요구
감소 보고

Leyh 2003 · 54명 연구 · 초록 분모
불일치

- 01 NE 불응성 환자에게 MB를 추가한 실제 치료 연구
- 02 무대조 연구. 병용치료·자연 회복의 영향 분리 불가

메틸렌블루의 사용 시점은 예방·초기 보조·구제 연구마다 다름

연구 맥락	대표 자료	해석
수술 전 예방	Ozal 2005	발생 전 고위험군 연구
초기 보조요법	Ibarra-Estrada 2023	승압제 시작 24시간 이내 추가
두 번째 약제 후보	Kuri 2025	NE 다음 MB·바소프레신 직접 비교
발생 후·불응성 구제	Levin 2004·Leyh 2003 기관 코호트·증례	불응 기준과 환자군은 연구별 상이

[\[TR011\] Early adjunctive methylene blue in patients with septic s...](#)
[\[TR031\] Preoperative methylene blue administration in patients a...](#)
[\[MA031\] Leyh RG, Kofidis T, Strüber M, et al. Methylene blue: the dr...](#)

[\[TR021\] Methylene blue reduces mortality and morbidity in vasop...](#)
[\[TR081\] Effects of Early Use of Methylene Blue and Vasopressin o...](#)

심장수술의 대체약 권고와 패혈증의 근거 부족을 구분해야 함

지침	확인한 문구	적용 범위
2024 EACTS / EACTAIC / EBCP 2025년 출판	난치성 혈관마비에서 MB·테를리프레신 등 대체약 고려 Class IIa · Level B	성인 심폐우회술·심장수술 맥락 Recommendation Table 40
SSC 2026	불응성 패혈성 쇼크의 IV MB 권고를 내릴 근거 부족	혈압 개선 가능성과 구제치료 생존효과 구분

[G011] Wahba A, Kunst G, De Somer F, et al. 2024 EACTS/EACTAIC...

[G021] Society of Critical Care Medicine. Surviving Sepsis Campa...

초기 보조 MB는 승압제 중단 중앙값을 69시간으로 앞당겼음

Ibarra-Estrada 2023 · 멕시코 · 92명 배정, 91명 분석(45 / 46)

69시간

메틸렌블루군

승압제 중단 중앙값

94시간

대조군

$p < 0.001$ · 중앙값 단순 차이 25시간

- 01 승압제 시작 24시간 이내 보조요법. 최종 불응성 구제시험과 구분
- 02 28일 사망률 차이 미확인($p=0.23$). 혈액학적 성과와 생존효과 별도 평가

수술 후 혈관마비 RCT에서 사망 0/28 대 6/28의 긍정 신호 확인

Levin 2004 · 아르헨티나 · 심장수술 후 발생한 혈관마비 56명

0 / 28명

메틸렌블루군 사망

소규모 무작위시험

6 / 28명

대조군 사망

p=0.01

- 01 혈관마비 발생 후 치료의 임상 반응과 사망 신호를 보고한 원저
- 02 현대적 다중 승압제 불응 조건은 확인 초록에서 미확인. 대규모 재현 검증 필요

고위험 CABG 예방시험은 혈관마비 발생률 0% 대 26%를 보고함

Ozal 2005 · 튀르키예 · 고위험 관상동맥우회술 (CABG) 100명

0%

메틸렌블루군 발생률

수술 전 예방 투여

26%

대조군 발생률

$p < 0.001$

01 예방 투여의 긍정 신호로 약리학적 개연성을 뒷받침함

02 이미 발생한 난치성 쇼크의 구제치료 효과나 일률적 예방정책 근거로 전용 불가

최근 시험에서도 승압제와 미세순환 지표의 개선 신호가 반복됨

연구·대상	확인 결과	주요 경계
Luis-Silva 2024 · 브라질 42명 분석	NE·바소프레신 감량 촉진	배정 후 38명 제외 선택·탈락 편향 주의
Shaker 2025 · 이집트 암·기계환기 환자 90명	승압제 중단 평균 73.6·70.1 대 94.3시간 전체 $p<0.001$	두 MB군 대 위약 특정 환자군·평균값
Dong 2025 · 중국 72명	미세혈류지수 차이 0.21 95% CI 0.09–0.33	미세순환 평가 생존효과와 구분

[\[TR06\] Methylene blue therapy in addition to standard treatmen...](#)

[\[TR07\] Comparative study between high and low dose methylen...](#)

[\[TR09\] The Effect of Methylene Blue on Sublingual Microcirculati...](#)

바소프레신과의 직접 비교는 MB의 표준 2차 지위를 뒷받침하지 못함

Kuri 2025 · 인도 · 패혈성 쇼크 74명(37 / 37) · 공개형 RCT

평가 시점	MB군 NE 용량	바소프레신군 NE 용량	p값
6시간	1.50±0.53	1.41±0.51	0.431
12시간	1.54±0.59	1.27±0.56	0.042
24시간	1.55±0.80	1.06±0.79	0.009

01 단위 µg/kg/min. 12·24시간 NE 요구량은 바소프레신군이 더 낮음

[TR08] Effects of Early Use of Methylene Blue and Vasopressin o...

메타분석은 유익성 방향을 제시하며 확증의 한계도 남김

분석·범위	사망 상대효과	해석
Pruna 2024 11개 RCT·556명	RR 0.60 95% CI 0.43-0.84	중환자·수술주기 혼합 사망 분석 9개 시험
Fernando 2024 6개 RCT·302명	RR 0.66 95% CI 0.47-0.94	사망 분석 5개·260명 낮은 확실성
Perdhana 2021 CPB 관련 5개 연구	OR 0.12 95% CI 0.03-0.46	RCT·관찰연구 혼합 총 n 초록 미확인

01 Fernando: 고위험 편향 연구 제외 시 RR 0.77(95% CI 0.48-1.24). 생존효과 확정 불가

[\[TR10\] Methylene Blue in Septic Shock: A Systematic Review and...](#)

[\[TR16\] Methylene blue for vasoplegic syndrome in cardiopulmo...](#)

메틸렌블루: 구제치료의 선택지를 확보하라

[\[TR12\] Methylene Blue Reduces Mortality in Critically Ill and Peri...](#)

미국 UVA의 118명 코호트는 조기 투여와 더 낮은 사망률의 연관성을 보고함

Mehaffey 2017 · University of Virginia · 심장수술 후 혈관마비

10.4%

조기 투여군 사망률
수술 중 투여

28.6%

후기 투여군 사망률
ICU 투여

- 01 실제 치료에 사용된 기관 경험 확인. 무작위 배정 비교는 아님
- 02 중증도·선택·투여 시점의 교란 존재. 조기 MB의 생존 인과효과로 확정 불가

유럽 코호트는 실제 치료에서 승압제·미세순환 반응을 보고함

국가·기관	자료	확인 결과·경계
독일 · LMU Hospital Munich	Kofler 2022 매칭 60명 대 60명	혈압·승압제 감소 신호 생존 유의차 미확인
프랑스 · Louis Pradel Hospices Civils de Lyon	Maurin 2022 25명 전향 코호트	미세순환 지표 신호 무대조·소표본

01 기관별 실제 사용 자료임. 독일·프랑스 전체의 채택률이나 표준정책을 의미하지 않음

[CT02] Early Use of Methylene Blue in Vasoplegic Syndrome: A 1...

[CT04] Effects of methylene blue on microcirculatory alterations...

처방집은 운영 경로를, 증례는 반응과 위험을 보여줌

국가·기관	확인 자료	의미
영국 · Kent and Medway NHS	지역 처방집 ICU 허가초과 용도 기재	운영 경로 확인 실제 투여 건수 미확인
캐나다 · Calgary / Alberta Health Services	Manji 2017 원인 미상 불응성 쇼크 증례	승압제 이탈 보고 단일 사례·인과성 미확정
호주 · Prince of Wales Sydney	Chan 2018 중독성 혈관마비 증례	혈압 반응과 함께 중증 세로토닌증후군 보고

[\[CT03\] Methaemoglobinaemia — Methylthionium chloride \(met...](#)

[\[CT05\] Vasoplegic Shock Treated with Methylene Blue Complicat...](#)

[\[CT06\] Severe Undifferentiated Vasoplegic Shock Refractory to V...](#)

일본과 한국 증례는 구제사용 경험과 환자 결과의 차이를 보여줌

국가·기관	환자 맥락	보고 경과
일본 · Hitachi General Hospital	Takahashi 2024 메트포르민 중독	혈압 호전 후 저산소성 뇌병증·사망
한국 · 경희대학교 마취통증의학교실	2019 비심장수술 혈관마비 증례	혈압 반응 구토로 주입 중단 후 퇴원

01 국내 실제 사용 원저 확인. 혈압 반응이 곧 생존·무해성을 뜻하지 않음

[CT07] [Successful use of methylene blue for catecholamine-refra...](#)

[CT08] [Use of methylene blue in vasoplegic syndrome that devel...](#)

아나필락시스·약물중독의 구제 반응은 증례 수준임

원저·표현형	투여 후 관찰	근거의 경계
Stocche 2004 · 브라질 불응성 아나필락시스 1명	수축기혈압 60 → 85 → 105 mmHg	SVR·CO 실측 미확인 MAP가 아닌 수축기혈압
Laes 2015 · 미국 Hennepin 혈관확장 우세 혼합중독 1명	SVR 240 → 1,204 dyn·s·cm ⁻⁵ 1시간 이내 관찰	EF 60-65%·CO 10.5 L/min 무대조·복수 치료 병용

[PH01] Stocche RM, Garcia LV, Reis MP, et al. Methylene blue to tr...

[PH02] Laes JR, Williams DM, Cole JB. Improvement in Hemodyn...

혈압·승압제·장기 관류·생존은 별도로 평가해야 함

01 혈역학 반응: MAP·SVR
회복과 승압제 감량을
확인함

01 장기 효과: 산소화·젖산·장
기 기능·미세순환을 함께
평가함

01 생존 효과: 소규모 신호
존재. 혈압 상승만으로
확정
불가

[\[TR01\] Early adjunctive methylene blue in patients with septic s...](#)

[\[G02\] Society of Critical Care Medicine. Surviving Sepsis Campa...](#)

메틸렌블루: 구제치료의 선택지를 확보하라

[\[SF07\] Weingartner et al. Blockade of the action of nitric oxide in...](#)

참고문헌 ↗

22 / 36

프로베블루주 0.5%는 약물 유발 메트헤모글로빈혈증 허가품목임

확인 항목	공식 정보
품목	프로베블루주0.5%(메틸렌블루)·(주)삼오제약
품목기준코드	201708376
농도	0.5% = 5 mg/mL
허가 적응증	약물에 의한 메트헤모글로빈혈증

01 혈관마비성 쇼크는 확인한 허가 효능·효과에 없음. 실물 앰플·포장단위는 약제부 확인 필요

[KR011 MFDS 의약품안전나라 — 프로베블루주 0.5%(메틸렌블루) 품목...

[P011 약학정보원. 프로베블루주 0.5% 복약안내문. 의약품코드 201712...

세로토닌성 병용약과 G6PD 결핍은 투여 전 우선 확인 대상임

01 MAO-A 억제: 세로토닌성
약물·오피오이드와 중증
세로토닌증후군 위험

01 G6PD 결핍: 알려진
결핍에서 금기·용혈 위험.
이상 상태를 정상으로
간주
불가

01 약력 검토: 입원 전 약·최근
중단약·수술 및 ICU
투여약까지 확인

[\[KR011\] MFDS 의약품안전나라 — 프로베블루주 0.5%\(메틸렌블루\) 품목...](#)

[\[SF03\] EMA: Methylthioninium chloride Proveblue 5 mg/ml — EP...](#)

[\[SF10\] Hencken et al. Serotonin Syndrome Following Methylene...](#)

메틸렌블루: 구제치료의 선택지를 확보하라

[\[SF011\] FDA PROVAYBLUE \(methylene blue\) injection: Prescribing...](#)

[\[SF041\] Ramsay et al. Methylene blue and serotonin toxicity: inhi...](#)

농도·신기능·산소화·광학 간섭을 분리해 감시할 필요가 있음

위험	운영 통제
농도·누적량·희석 오류	mg와 mL 분리 확인 · 조제·투여 이중 점검 국내 품목 기준으로 희석·배합 확정
신장애·반복 주입	노출 증가 고려 · 환자 상태별 위험평가
폐혈관·우심실·산소화	혈압 반응과 폐기능·우심실 부담 함께 평가
SpO ₂ ·광학 검사 간섭	실제 저산소화와 측정 간섭 구분 혈액가스·장비 특성·임상소견 대조

[\[KR011 MFDS 의약품안전나라 — 프로베블루주 0.5%\(메틸렌블루\) 품목...](#)
[\[SF03\] EMA: Methylthioninium chloride Proveblue 5 mg/ml — EP...](#)
[\[SF12\] Stevic et al. Determining susceptibility of routine clinical...](#)

[\[SF011 FDA PROVAYBLUE \(methylene blue\) injection: Prescribing...](#)
[\[SF071 Weingartner et al. Blockade of the action of nitric oxide in...](#)

대상 선정·다학제 확인·반응 기록을 비촉과 함께 정립할 것을 제안함

—
대상 선정: low-SVR
표현형·원인 교정·기존
승압제 경과 확인

- 01 다학제 확인: 중환자·마취·진료 책임자와 약제부의 품목·약력·위험 검토
- 02 반응 기록: 혈압·승압제·관류·산소화·이상반응과 중단 사유 기록

비축 수량은 동시 대응능력·공급기간·실물 포장단위로 확정해야 함

수량 산식 제안: 승인된
1건당
필요 수량 × 동시 대응 건수
+ 안전재고

- 01 약제부 확정: 실제 앰플·유통 포장·조달기간·보관 조건·유효기간 확인
- 02 운영 관리: 24시간 접근·출고·즉시 보충·정기 점검 체계 구축

최소 비축과 시행 조건을 함께 정립해 준비된 구제 선택지를 확보할 필요가 있음

프로베블루주 0.5% 최소
비축·제한사용 체계 정립
제안

- 01 약리 표적·혈역학 반응·기관 사용 경험이 비축 검토를 뒷받침함
- 02 허가 범위·지침 대상·생존효과 한계를 유지하고 실제 사용 결과를 점검함

[G011] Wahba A, Kunst G, De Somer F, et al. 2024 EACTS/EACTAIC...

[TR011] Early adjunctive methylene blue in patients with septic s...

메틸렌블루: 구제치료의 선택지를 확보하라

[G021] Society of Critical Care Medicine. Surviving Sepsis Campa...

[KR011] MFDS 의약품안전나라 — 프로베블루주 0.5%(메틸렌블루) 품목...

참고문헌 1-5

- [\[G01\] Wahba A, Kunst G, De Somer F, et al. 2024 EACTS/EACTAIC/EBCP Guidelines on cardiopulmonary bypass in adult cardiac surgery. Eur J Cardiothorac Surg. 2025;67\(2\):ezae354. doi:10.1093/ejcts/ezae354. Recommendation Table 40.](#)
- [\[G02\] Society of Critical Care Medicine. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2026. Published March 23, 2026. Methylene blue recommendation and remarks.](#)
- [\[P01\] 약학정보원. 프로베블루주0.5% 복약안내문. 의약품코드 2017121500009. 사용자 지정 품목.](#)
- [\[KR01\] MFDS 의약품안전나라 — 프로베블루주0.5%\(메틸렌블루\) 품목 상세정보 \(2017\).](#)
- [\[KR02\] MFDS 의약품안전나라 — 품목기준코드 201708376 검색결과.](#)

참고문헌 6-10

- [CT01] [Methylene Blue for Vasoplegic Syndrome After Cardiac Operation: Early Administration Improves Survival — Mehaffey et al.. 2017. University of Virginia, Charlottesville, Virginia; 흉부·심혈관외과.](#)
- [CT02] [Early Use of Methylene Blue in Vasoplegic Syndrome: A 10-Year Propensity Score-Matched Cohort Study — Kofler et al.. 2022. LMU Hospital, Ludwig-Maximilians-University Munich, München.](#)
- [CT03] [Methaemoglobinaemia — Methylthionium chloride \(methylene blue\) injection: approved uses in K&M. 발행연도 미표시. NHS Kent and Medway Joint Medicines Formulary; Maidstone and Tunbridge Wells, Dartford and Gravesham, Medway, East Kent의 지역 처방집.](#)
- [CT04] [Effects of methylene blue on microcirculatory alterations following cardiac surgery: A prospective cohort study — Maurin et al.; MAGIC BLUE, NCT04250389. 2022. Hôpital Cardiovasculaire et Pneumologique Louis Pradel, Hospices Civils de Lyon, Bron; 20병상 ICU.](#)
- [CT05] [Vasoplegic Shock Treated with Methylene Blue Complicated by Severe Serotonin Syndrome — Chan et al.. 2018. Prince of Wales Hospital, Sydney, New South Wales; Clinical Toxicology Unit 및 Emergency Medicine.](#)

참고문헌 11-15

- [\[CT06\] Severe Undifferentiated Vasoplegic Shock Refractory to Vasoactive Agents Treated with Methylene Blue — Manji et al.. 2017. University of Calgary 및 Alberta Health Services, Calgary; 개별 치료 병원명은 원문 미명시.](#)
- [\[CT07\] Successful use of methylene blue for catecholamine-refractory vasoplegic shock due to metformin intoxication: A case report and literature review — Takahashi et al.. 2024. Hitachi General Hospital, Hitachi, Ibaraki; Department of Emergency and Critical Care Medicine.](#)
- [\[CT08\] Use of methylene blue in vasoplegic syndrome that developed during non-cardiac surgery - A case report -. 2019. 경희대학교 의과대학 마취통증의학교실, 서울; 세부 병원 지점은 원문 미명시.](#)
- [\[CT11\] Methylene Blue for Postcardiopulmonary Bypass Vasoplegic Syndrome: A Cohort Study. 2017. Emory University의 성인 심장수술 임상기관, Atlanta, Georgia.](#)
- [\[SF01\] FDA PROVAYBLUE \(methylene blue\) injection: Prescribing Information, NDA 204630/S-023. 2024.](#)

참고문헌 16-20

- [SF03] [EMA: Methylthioninium chloride Proveblue 5 mg/ml — EPAR Product Information / SmPC. 2025.](#)
- [SF04] [Ramsay et al. Methylene blue and serotonin toxicity: inhibition of monoamine oxidase A \(MAO A\) confirms a theoretical prediction. 2007. doi:10.1038/sj.bjp.0707430.](#)
- [SF05] [Mayer, Brunner and Schmidt. Inhibition of nitric oxide synthesis by methylene blue. 1993. doi:10.1016/0006-2952\(93\)90072-5.](#)
- [SF07] [Weingartner et al. Blockade of the action of nitric oxide in human septic shock increases systemic vascular resistance and has detrimental effects on pulmonary function after a short infusion of methylene blue. 1999. doi:10.1590/S0100-879X1999001200009.](#)
- [SF10] [Hencken et al. Serotonin Syndrome Following Methylene Blue Administration for Vasoplegic Syndrome. 2016. doi:10.1111/jocs.12705.](#)

참고문헌 21-25

- [SF12] [Stevic et al. Determining susceptibility of routine clinical biochemistry assays to methylene blue interference. 2025. doi:10.1016/j.clinbiochem.2025.110940.](#)
- [TR01] [Early adjunctive methylene blue in patients with septic shock: a randomized controlled trial. 2023. doi:10.1186/s13054-023-04397-7.](#)
- [TR02] [Methylene blue reduces mortality and morbidity in vasoplegic patients after cardiac surgery. 2004. doi:10.1016/S0003-4975\(03\)01510-8.](#)
- [TR03] [Preoperative methylene blue administration in patients at high risk for vasoplegic syndrome during cardiac surgery. 2005. doi:10.1016/j.athoracsur.2004.10.038.](#)
- [TR06] [Methylene blue therapy in addition to standard treatment for acute-phase septic shock: a pilot randomized controlled trial. 2024. doi:10.3389/fmed.2024.1431321.](#)

참고문헌 26-30

- [\[TR07\]](#) [Comparative study between high and low dose methylene blue infusion in septic cancer patients: a randomized, blinded, controlled study. 2025. doi:10.1186/s12871-024-02792-3.](#)
- [\[TR09\]](#) [The Effect of Methylene Blue on Sublingual Microcirculation in Patients with Septic Shock: A Randomized Controlled Trial. 2025. doi:10.2147/DDDT.S561592.](#)
- [\[TR10\]](#) [Methylene Blue in Septic Shock: A Systematic Review and Meta-Analysis. 2024. doi:10.1097/CCE.0000000000001110.](#)
- [\[TR12\]](#) [Methylene Blue Reduces Mortality in Critically Ill and Perioperative Patients: A Meta-Analysis of Randomized Trials. 2024. doi:10.1053/j.jvca.2023.09.037.](#)
- [\[TR16\]](#) [Methylene blue for vasoplegic syndrome in cardiopulmonary bypass surgery: A systematic review and meta-analysis. 2021. doi:10.1177/0218492321998523.](#)

참고문헌 31-35

- [\[MA01\]](#) Ignarro LJ, Buga GM, Wood KS, et al. Endothelium-derived relaxing factor produced and released from artery and vein is nitric oxide. *Proc Natl Acad Sci USA*. 1987;84:9265-9269. doi:10.1073/pnas.84.24.9265.
- [\[MA03\]](#) Leyh RG, Kofidis T, Strüber M, et al. Methylene blue: the drug of choice for catecholamine-refractory vasoplegia after cardiopulmonary bypass? *J Thorac Cardiovasc Surg*. 2003;125:1426-1431. doi:10.1016/S0022-5223(02)73284-4.
- [\[MO01\]](#) DailyMed. LEVOPHED (norepinephrine bitartrate) injection. Clinical Pharmacology 12.1-12.2.
- [\[MO02\]](#) DailyMed. VASOSTRICT (vasopressin) injection. Mechanism of Action.
- [\[PH01\]](#) Stocche RM, Garcia LV, Reis MP, et al. Methylene blue to treat anaphylaxis during anesthesia: case report. *Rev Bras Anesthesiol*. 2004;54:809-814. doi:10.1590/S0034-70942004000600010.

참고문헌 36-37

[\[PH02\]](#) [Laes JR, Williams DM, Cole JB. Improvement in Hemodynamics After Methylene Blue Administration in Drug-Induced Vasodilatory Shock: A Case Report. J Med Toxicol. 2015;11:460-463. doi:10.1007/s13181-015-0500-1.](#)

[\[TR08\]](#) [Effects of Early Use of Methylene Blue and Vasopressin on Noradrenaline Dose in Septic Shock: A Randomized Controlled Trial. 2025. doi:10.5005/jp-journals-10071-24905.](#)